Кто за экраном? * Сейчас узнаем

ITigers

Соломахин Иван, Савин Дмитрий, Дощик Ксения,
Кивва Николай, Быструшкин Александр

Сценарии шаринга дифференциируются по четырём измерениям:

Т — техническое (устройство, IP, геолокация)

П — поведенческое (маршрут, скорость, почерк)

О — операционное (тип, объём, контрагенты)

Вр — временное (час, день недели, регулярность)

Сценарии шаринга дифференциируются по четырём измерениям:

Т — техническое (устройство, IP, геолокация)

П — поведенческое (маршрут, скорость, почерк)

О — операционное (тип, объём, контрагенты)

Вр — временное (час, день недели, регулярность)

01 Регулярная передача доступа штатному сотруднику

Директор + штатный бухгалтер

Т — Два device id, один офисный IP

П — Два различных устойчивых «почерка»

Директор + ассистент

Т — Одно устройство, один IP — технически неразличимы

О — Много черновиков, подолгу ожидающих подписания

Сценарии шаринга дифференциируются по четырём измерениям:

Т — техническое (устройство, IP, геолокация)

П — поведенческое (маршрут, скорость, почерк)

О — операционное (тип, объём, контрагенты)

Вр — временное (час, день недели, регулярность)

01 Регулярная передача доступа штатному сотруднику

Директор + штатный бухгалтер

- Т — Два device id, один офисный IP
- П — Два различных устойчивых «почерка»

Директор + ассистент

- Т — Одно устройство, один IP — технически неразличимы
- О — Много черновиков, подолгу ожидающих подписания

02 Временное замещение

Отпуск руководителя

- П — Паузы, нелинейная навигация — пользователь осваивает интерфейс
- Вр — Чёткие временные границы; паттерн восстанавливается по возвращении

Внешний бухгалтер / аутсорс

- Т — Другой город, IP меняется от сессии к сессии
- П — Дизориентация в выписках

Сценарии шаринга дифференциируются по четырём измерениям:

Т — техническое (устройство, IP, геолокация)

П — поведенческое (маршрут, скорость, почерк)

О — операционное (тип, объём, контрагенты)

Вр — временное (час, день недели, регулярность)

01 Регулярная передача доступа штатному сотруднику

Директор + штатный бухгалтер

- Т — Два device id, один офисный IP
- П — Два различных устойчивых «почерка»

Директор + ассистент

- Т — Одно устройство, один IP — технически неразличимы
- О — Много черновиков, подолгу ожидающих подписания

02 Временное замещение

Отпуск руководителя

- П — Паузы, нелинейная навигация — пользователь осваивает интерфейс
- Вр — Чёткие временные границы; паттерн восстанавливается по возвращении

Внешний бухгалтер / аутсорс

- Т — Другой город, IP меняется от сессии к сессии
- П — Дизориентация в выписках

03 Множественные пользователи

Несколько сотрудиков одновременно

- Т — Параллельные сессии с разных IP
- П — Нет устойчивого «почерка» - хаотичная смена маршрутов и скоростей

Несколько бухгалтеров со специализацией

- П — «Почерк» меняется по дням
- О — Специализация по типам: зарплата - вторник, валюта - четверг

Сценарии шаринга дифференциируются по четырём измерениям:

Т — техническое (устройство, IP, геолокация)

П — поведенческое (маршрут, скорость, почерк)

О — операционное (тип, объём, контрагенты)

Вр — временное (час, день недели, регулярность)

01 Регулярная передача доступа штатному сотруднику

Директор + штатный бухгалтер

- Т — Два device id, один офисный IP
- П — Два различных устойчивых «почерка»

Директор + ассистент

- Т — Одно устройство, один IP — технически неразличимы
- О — Много черновиков, подолгу ожидающих подписания

02 Временное замещение

Отпуск руководителя

- П — Паузы, нелинейная навигация — пользователь осваивает интерфейс
- Вр — Чёткие временные границы; паттерн восстанавливается по возвращении

Внешний бухгалтер / аутсорс

- Т — Другой город, IP меняется от сессии к сессии
- П — Дизориентация в выписках

03 Множественные пользователи

Несколько сотрудиков одновременно

- Т — Параллельные сессии с разных IP
- П — Нет устойчивого «почерка» - хаотичная смена маршрутов и скоростей

Несколько бухгалтеров со специализацией

- П — «Почерк» меняется по дням
- О — Специализация по типам: зарплата - вторник, валюта - четверг

04 Несанкционированный доступ

Мошенник / компрометация

- О — Новые контр-агенты, крупные суммы, попытка изменить реквизиты
- Вр — Ночная активность (2-5 утро)

Бывший сотрудник с неотозванным доступом

- Т — Известный fingerprint, но после даты увольнения
- О — Переводы на подозрительные счета без бизнес-цели

Сценарии шаринга | ML модель

Директор + штатный бухгалтер

- Т — Два device id, один офисный IP
- П — Два различных устойч «почерка»

Отпуск руководителя

- П — Паузы, нелинейная н пользователь освоив
- Вр — Чёткие временные п восстанавливается п

Несколько сотрудник одновременно

- Т — Параллельные сесс разных IP
- П — Нет устойчивого «поч смена маршрутов и с

Мошенник / компрометация

- О — Новые контр-агенты, кр суммы, попытка измен
- Вр — Ночная активность (2-

Внешний бухгалтер аутсорс

- Т — Другой город, IP меня сессии к сессии
- П — Дизориентация в вып

Несколько бухгалтеров специализацией

- П — «Почерк» меняется по д
- О — Специализация по типа вторник, валюта - четве

Бывший сотрудник с неотозванным доступом

- Т — Известный fingerprint, но после даты увольнения
- О — Переводы на подозрительные счета без бизнес-цели

Директор + штатный бухгалтер

- Т Два device id, один офисный IP
- П Два различных устойч «почерка»

Отпуск руководителя

- П Паузы, нелинейная н пользователь осваив
- Вр Чёткие временные п восстанавливается п

Несколько сотрудник одновременно

- Т Параллельные сесс разных IP
- П Нет устойчивого «поч смена маршрутов и с

Мошенник / компрометация

- О Новые контр-агенты, кр суммы, попытка измен
- Вр Ночная активность (2-

Внешний бухгалтер аутсорс

- Т Другой город, IP меня сессии к сессии
- П Дизориентация в вып

Несколько бухгалтеров специализацией

- П «Почерк» меняется по д
- О Специализация по типа вторник, валюта - четве

Бывший сотрудник с неотозванным доступом

- Т Известный fingerprint, но после даты увольнения
- О Переводы на подозрительные счета без бизнес-цели

Сценарии формируют наблюдаемые модели действий, которые затем превращаются в признаки поведенческого профиля

01 - Временной ритм — 6 метрик

session_hour | day_of_week | duration | session_gap | sessions/day | off_hours

02 - Контекст и сезонность — 4 метрик

tax_window | payroll_window | account_age | total_sessions

03 - Поведенческая биометрия — 6 метрик

click_rate | scroll_speed | mouse_entr | form_speed | copy_paste | idle_gaps

04 - Межсессионная динамика — 4 метрик

vector_stability | pattern_change | device_switch_freq | concurrent_session

05 - Устройство и сеть — 7 метрик

device_type | os_hash | browser_fp | vpn | ip_subnet | geo_city | screen_res

06 - Операционный профиль — 8 метрик

pay_create | pay_sign | total_amount | median_amnt | counterparties | new_counter | imports | statements

07 - Навигационный почерк — 7 метрик

pages_count | unique_sects | section_seq | first_sect | time_to_click | time/page | bounce

Пайплайн работы модели в продакшене: от сбора сырых данных до решения за <1 сек

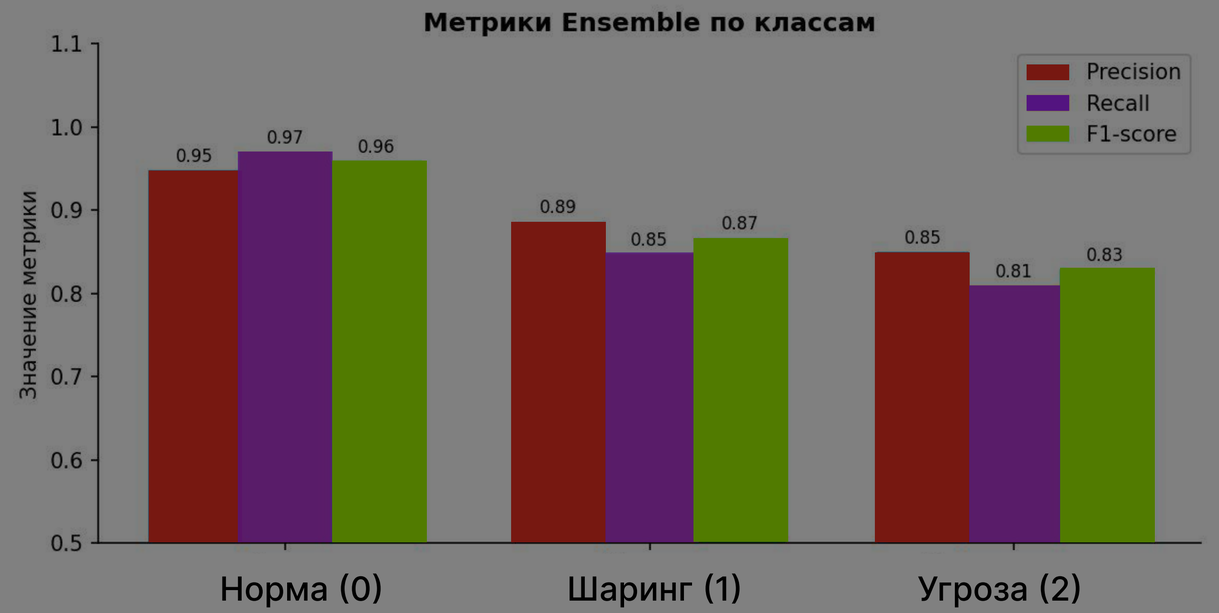


93%
accuracy на тестовой выборке

0.94
ROC-AUC (multi-class OvR)

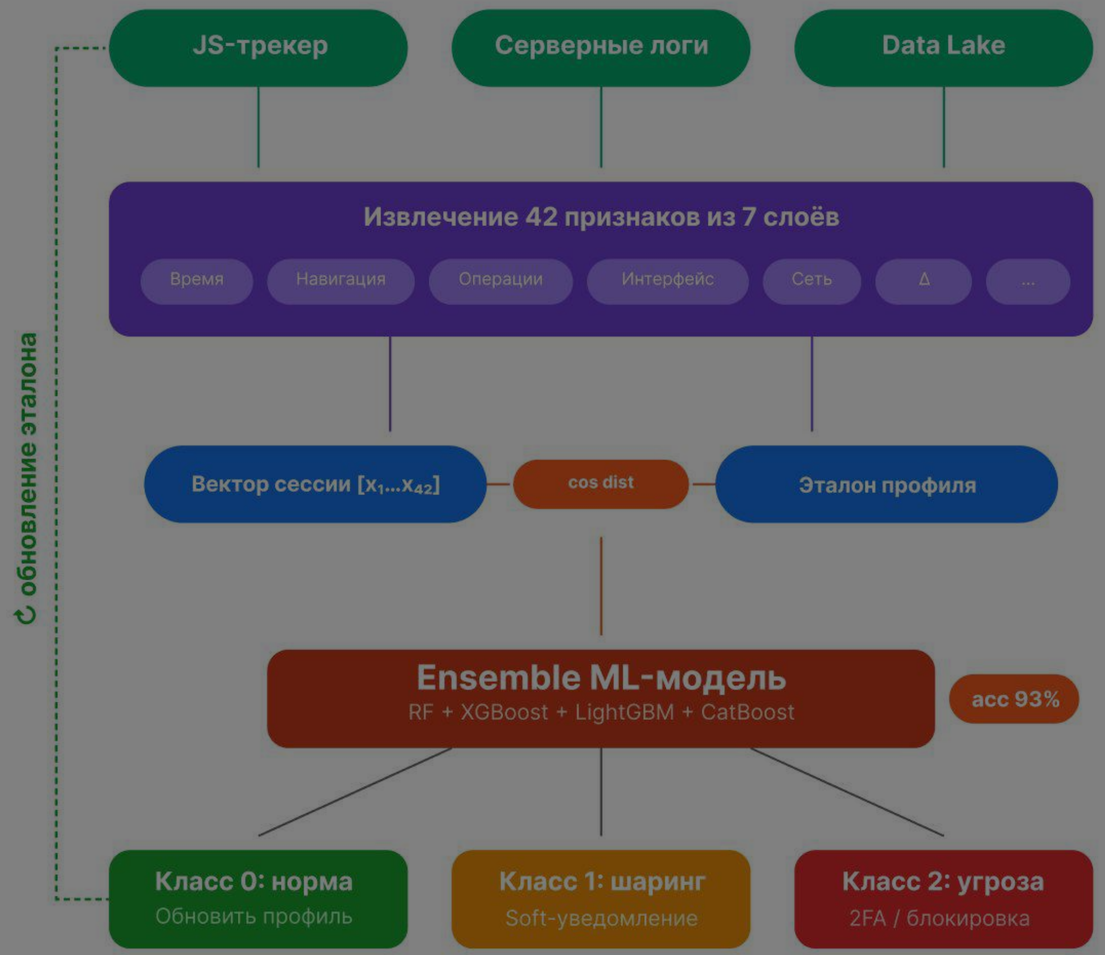
42
признака поведенческого профиля

Качество классификации по сценариям (Ensemble)



- **Модель готова к продакшену:** 93% accuracy, 0.94 ROC-AUC (с human-in-the-loop)
- **Нет переобучения:** holdout ≈ CV
- **Ключевые сигналы:** cos distance к профилю, сдвиг кластера, энтропия навигации

Пайплайн работы модели в продакшене: от сбора сырых данных до решения за <1 сек

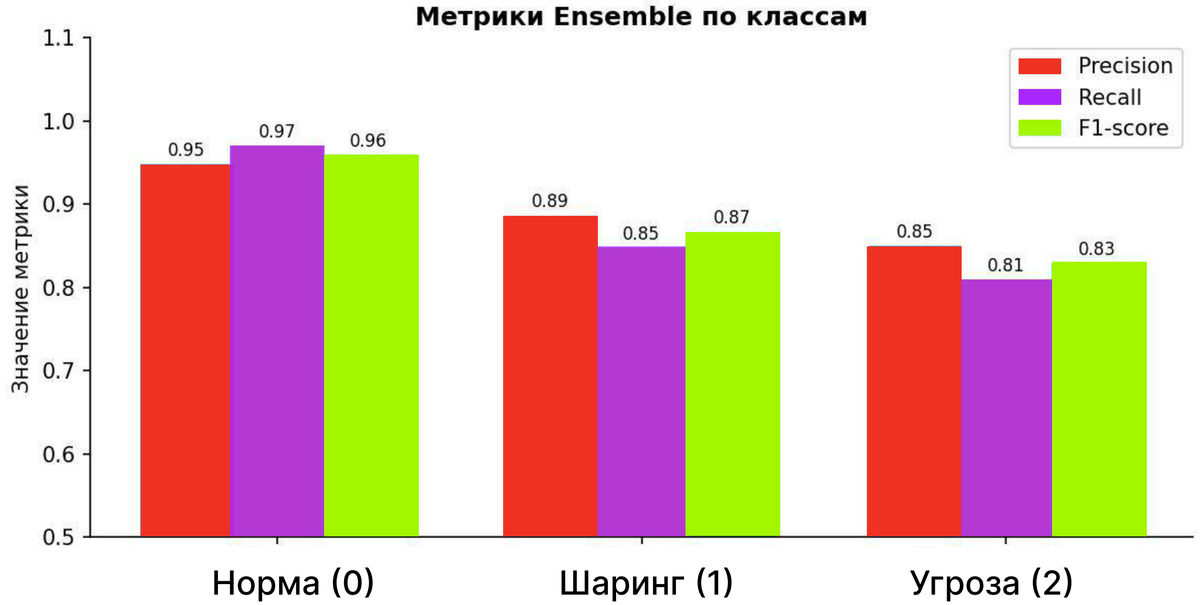


93%
accuracy на тестовой выборке

0.94
ROC-AUC (multi-class OvR)

42
признака поведенческого профиля

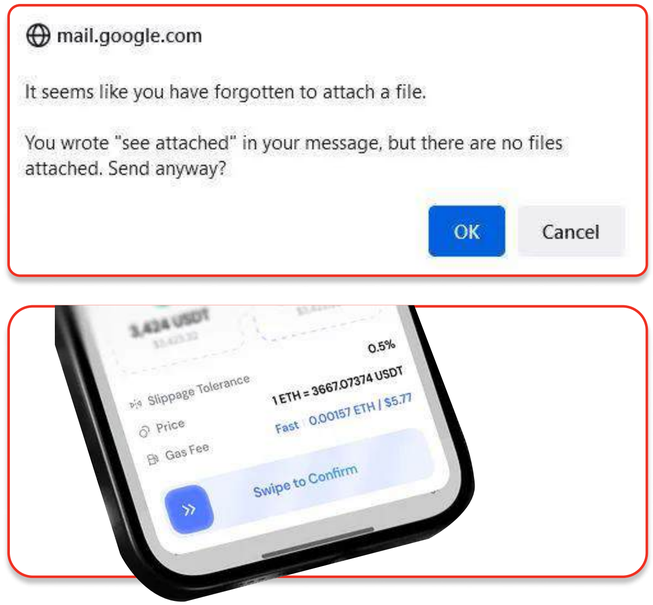
Качество классификации по сценариям (Ensemble)



- **Модель готова к продакшену:** 93% accuracy, 0.94 ROC-AUC (с human-in-the-loop)
- **Нет переобучения:** holdout ≈ CV
- **Ключевые сигналы:** cos distance к профилю, сдвиг кластера, энтропия навигации

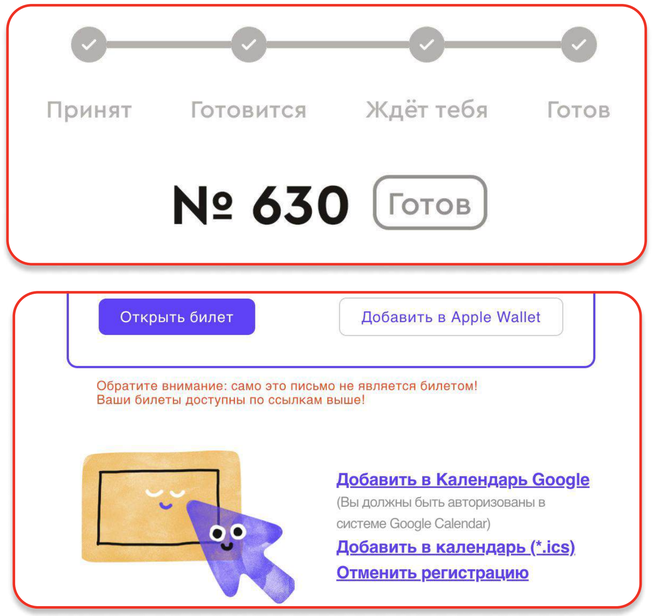
Приоритет №1 — забота о пользователях. Поэтому мы выбираем мягкие, ненавязчивые способы снижения шаринга аккаунтов, минимизируя любые неудобства для легальных пользователей.

01 - Positive Friction



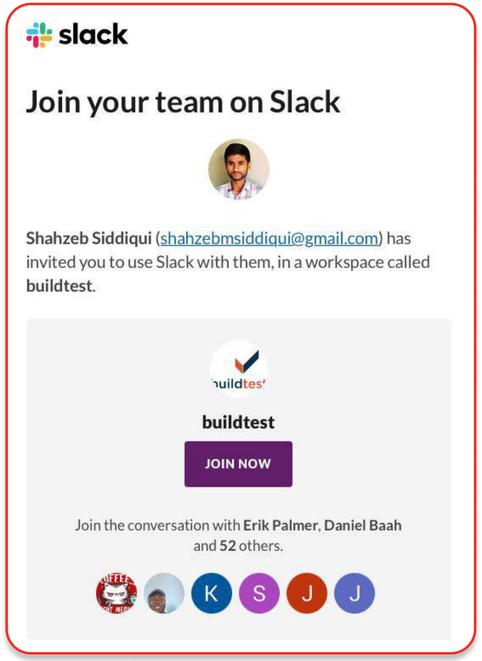
Уменьшает шаринг, создавая небольшие **дополнительные шаги**, которые не ухудшают опыт пользователей

02 - Забота о пользователе



Важно быть **предсказуемыми** и стараться **сделать работу за пользователя**: спланировать время или построить план.

03 - Помощь с коммуникацией

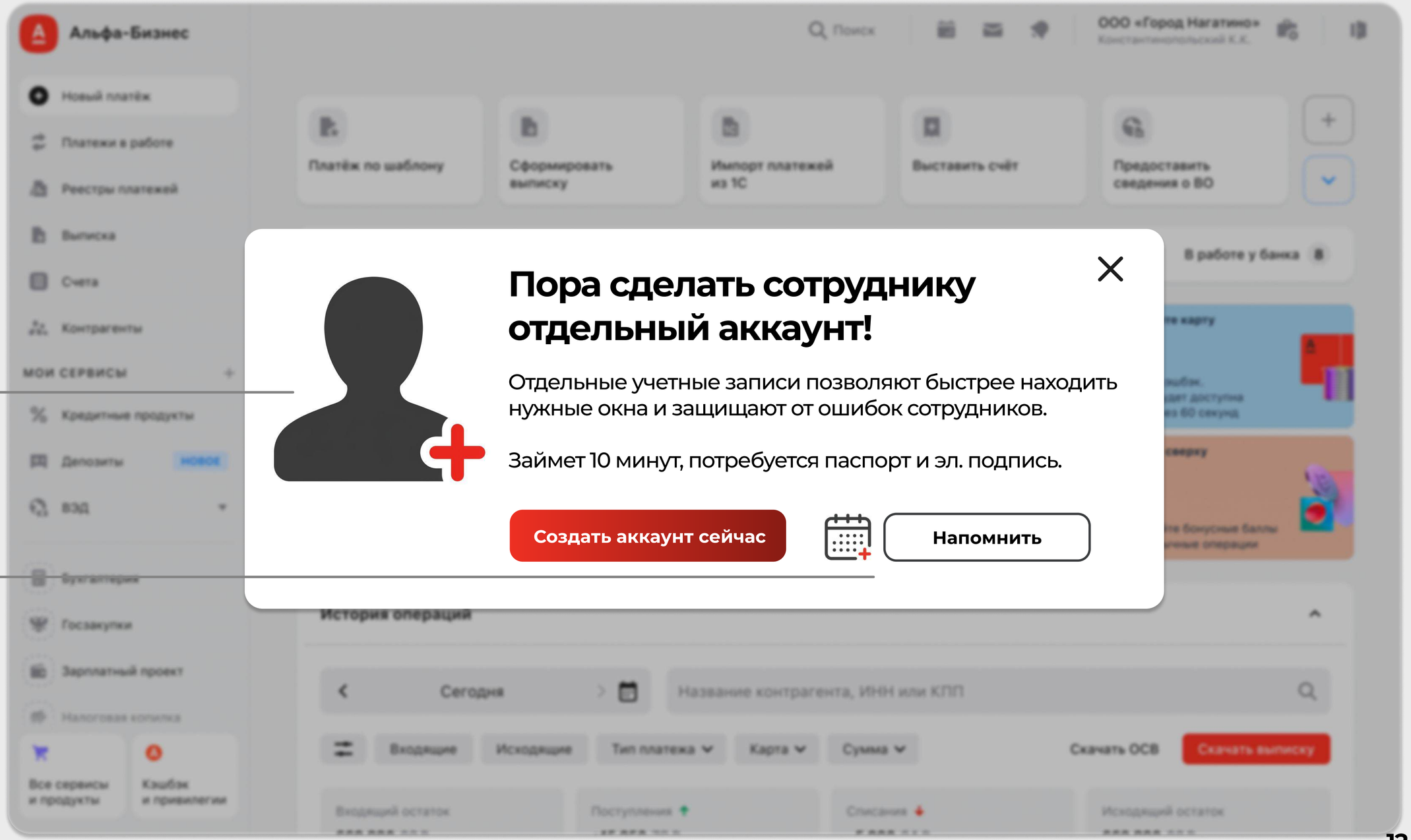


Проблемные интервью показали, что ЛПР часто **не понимает ценность** нового аккаунта — важно помочь сотруднику её донести

Класс 1: шаринг

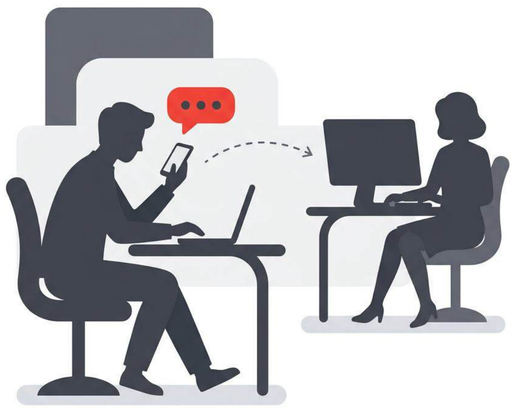
Готовый план и прозрачные требования упрощают задачу

Проявим заботу: напомним о несрочной задаче перед обедом



Класс 1: шаринг

Просьба начальнику — коммуникация снизу вверх. Она страшная и подготовка будет как раз кстати



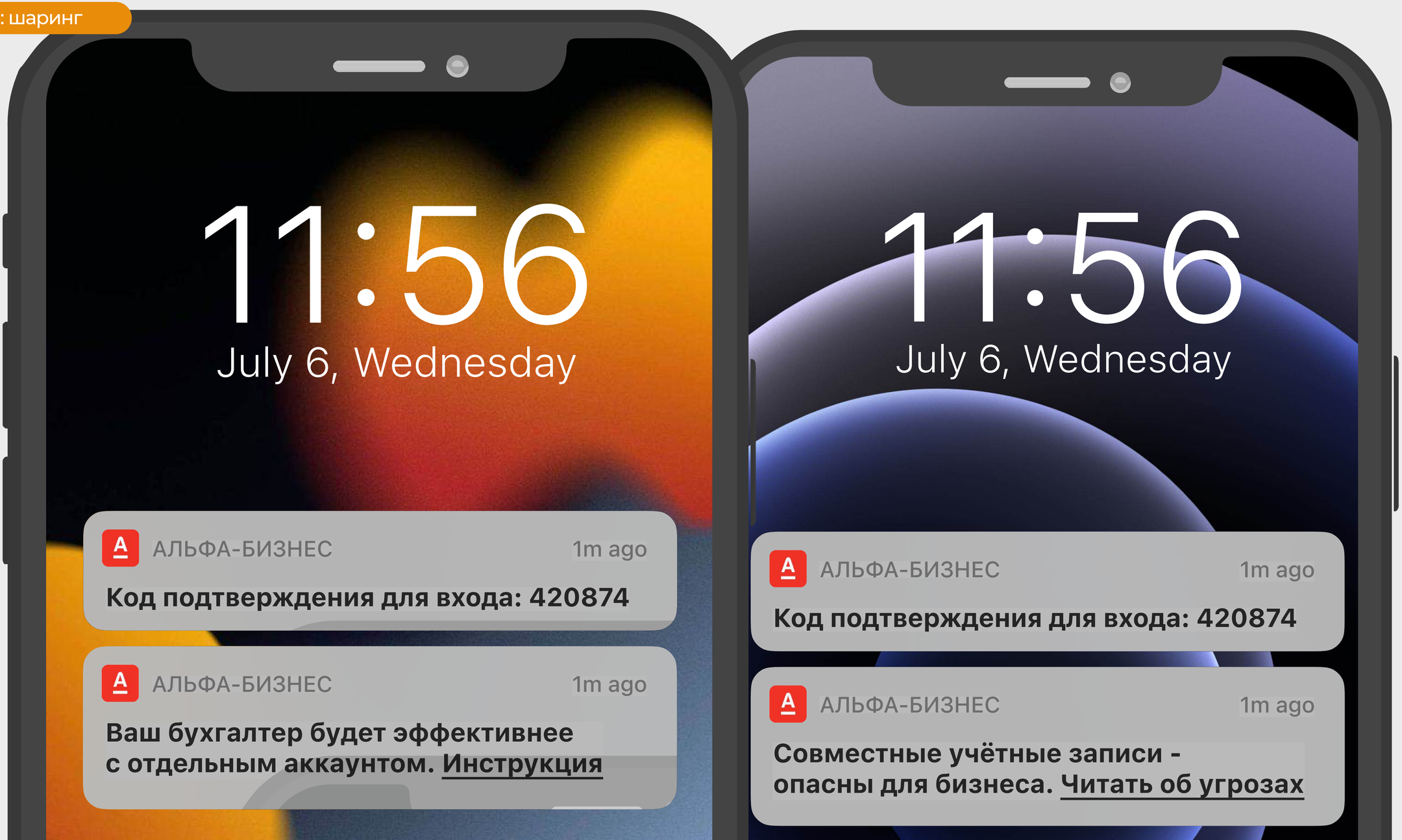
Устали ждать смс?

Попросите создать для вас учетную запись!

1. Создать запрос в ЛК
2. Подписать и отправить документы
3. Логин и пароль придут на почту уже завтра

Скачать инструкцию

Класс 1: шаринг



Класс 1: шаринг

Жесткий сценарий

Обоснование причин повышает прозрачность

Ползунок создает трение, показывая важность согласия



Кажется, вы вместе используете одну учетную запись

Отдельные учётные записи снижают риск ошибок и злоупотреблений. Международная статистика по employee fraud показывает, что значимая часть внутренних потерь компаний связана с действиями сотрудников с расширенным доступом.

Создать учетную запись (рекомендовано)

или

провести, чтобы разрешить вход

Класс 2: угроза

Сообщение с предупреждением об атаке приходит в смс

Руководитель может принудительно закончить сессию

В этой учетной записи уже работает кто-то другой!



провести, чтобы войти
(другой сотрудник покинет сеанс)

ИЛИ

Создать учетную запись

(рекомендовано)

Инициатива 1:

- Конверсия в добавление в календарь напоминания
- Конверсия «календарь → регистрация» в течение 7 дней

Инициатива 2:

- % сотрудников, скачавших инструкцию
- Конверсия начальника в регистрацию после получения просьбы (7 и 14 дней)

Инициатива 3:

- % получателей, зарегистрировавших хотя бы одного сотрудника после SMS
- Opt-out rate (% отписавшихся от напоминаний — индикатор раздражения)

MAU = 3 000 000

X

Оценка шаринга учетки = 20%

=

Учеток с шэрингом = 600 000

X

Точность модели = 90%

=

Обнаружено учеток = 540 000

X

Конверсия в регистрацию аккаунта (оценка) = 20%

=

Новых, «корректных» учеток = 108 000

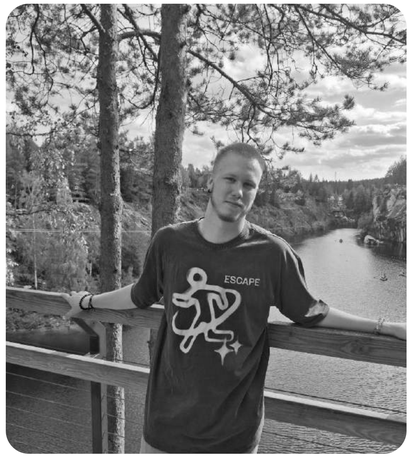
Доля аккаунтов с шарингов

Было	Стало
20%	15.3%

VOC

Было	Осталось
4.9	4.9

Команда



Савин Дмитрий

Data Scientist

НИУ ВШЭ СПБ, 2 курс,
ОП «Аналитика в экономике», финалист кейс-чемпионата Альфа-Будущее в Сочи 2025

savindmitrii29@mail.ru
+7 (922) 005 93-20
Upper-Intermediate Plus



Соломахин Иван

UX / Product Design

НИУ ВШЭ СПБ, 2 курс,
ОП «Бизнес-Информатика», финалист CUP IT 2025

solomahin.work@gmail.com
+7 (918) 271 71-67
Upper-Intermediate



Кивва Николай

Проджект-менеджер

НИУ ВШЭ СПб, 2 курс,
ОП «Бизнес-Информатика», обучался в одном из ведущих университетов США

nvkivva@edu.hse.ru
+7 (989) 349 52-34
Advanced



Быструшкин Александр

Аналитик

НИУ ВШЭ СПб, 2 курс,
ОП «Управление бизнесом», финалист Cup Russia 2025

asbystrushkin@edu.hse.ru
+7 (961) 767 30-16
Intermediate



Дощик Ксения

Дизайнер-верстальщик

НИУ ВШЭ СПб, 3 курс,
ОП «Коммуникационный дизайн», преподаю дизайн с 2022 года

ksdocshik@gmail.com
+7 (911) 462 96-13
Upper-Intermediate

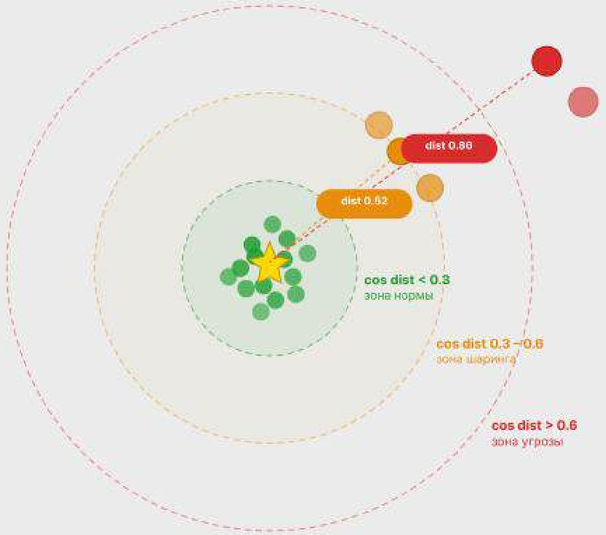
QR-код на отчет по анализу данных и ML-модели



Тезис 1: Модель учит не «кто злоумышленник», а «как выглядит владелец»
Классический fraud-detection ищет паттерны атак. Look-A-Like строит эталон нормального поведения и измеряет расстояние до него. Новые типы атак детектируются автоматически — любое отклонение от «себя» вызывает сигнал.

Тезис 2: Профиль адаптируется, но не отравляется
Эталон обновляется только по сессиям класса 0. Если злоумышленник получил доступ — его поведение не попадёт в профиль и не «сдвинет» эталон в свою сторону.

Тезис 3: Минимум 8 сессий для калибровки
Первые 8–10 сессий — режим обучения: система только собирает данные. После этого вектор стабилизируется и начинает работать на детекцию. Источник: IBM Behavioral Biometrics.



Эталонный вектор пользователя (Look-A-Like)
Сессии владельца
Сессии бухгалтера (доверенный шаринг)
Сессия атакующего (компрометация)
Cosine distance до эталона / пороги решений

Подход основан на индустриальных практиках BioCatch (2000+ поведенческих элементов), Capital One (seq2seq автоэнкодеры + cosine drift monitoring), IBM Trusteer (8+ сессий для базового профиля)

Дифференциация слоёв признаков

Слой 1 · Временной ритм — 6 метрик
session_hour | day_of_week | duration | session_gap | sessions/day | off_hours

Слой 2 · Навигационный почерк — 7 метрик
pages_count | unique_sects | section_seq | first_sect | time_to_click | time/page | bounce

Слой 3 · Операционный профиль — 8 метрик
pay_create | pay_sign | total_amount | median_amnt | counterparties | new_counter | imports | statements

Слой 4 · Behavioral biometrics — 6 метрик
click_rate | scroll_speed | mouse_entr | form_speed | copy_paste | idle_gaps

Слой 5 · Устройство и сеть — 7 метрик
device_type | os_hash | browser_fp | screen_res | ip_subnet | geo_city | vpn

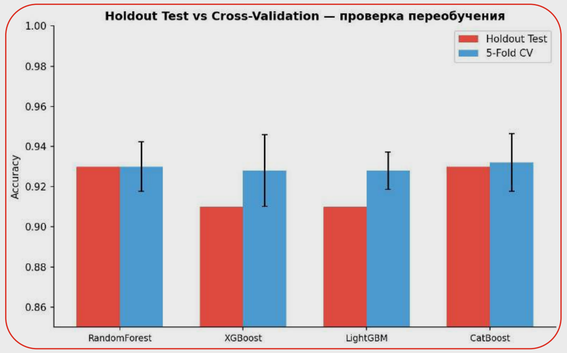
Слой 6 · Контекст и сезонность — 4 метрики
tax_window | payroll_window | account_age | total_sessions

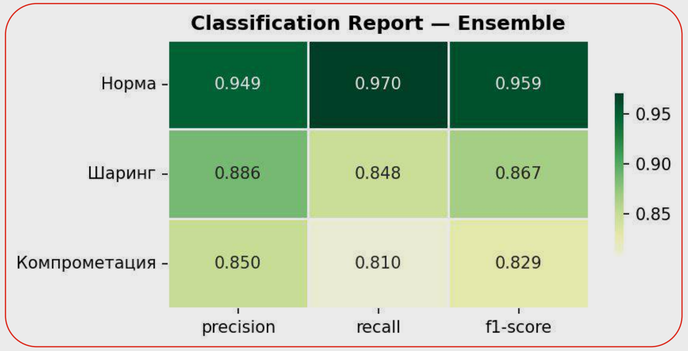
Слой 7 · Межсессионная динамика — 4 метрики
vector_stability | pattern_change | device_switch_freq | concurrent_session

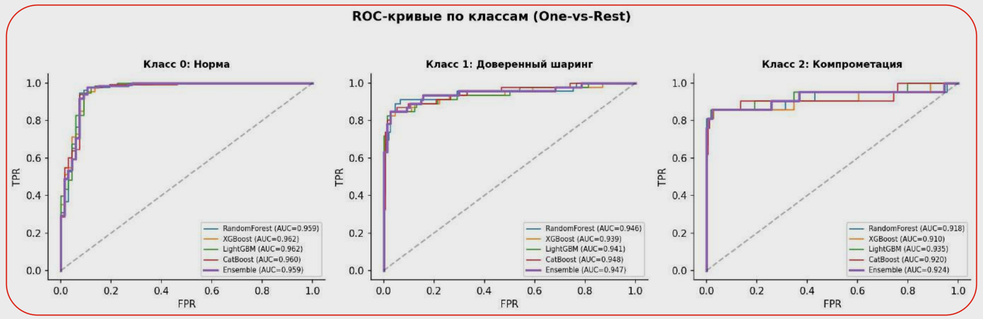
Вектор сессии $[x_1, x_2, \ldots x_{42}]$ → cosine distance до эталона
42 признака | 7 слоёв | EMA 30 сесс.

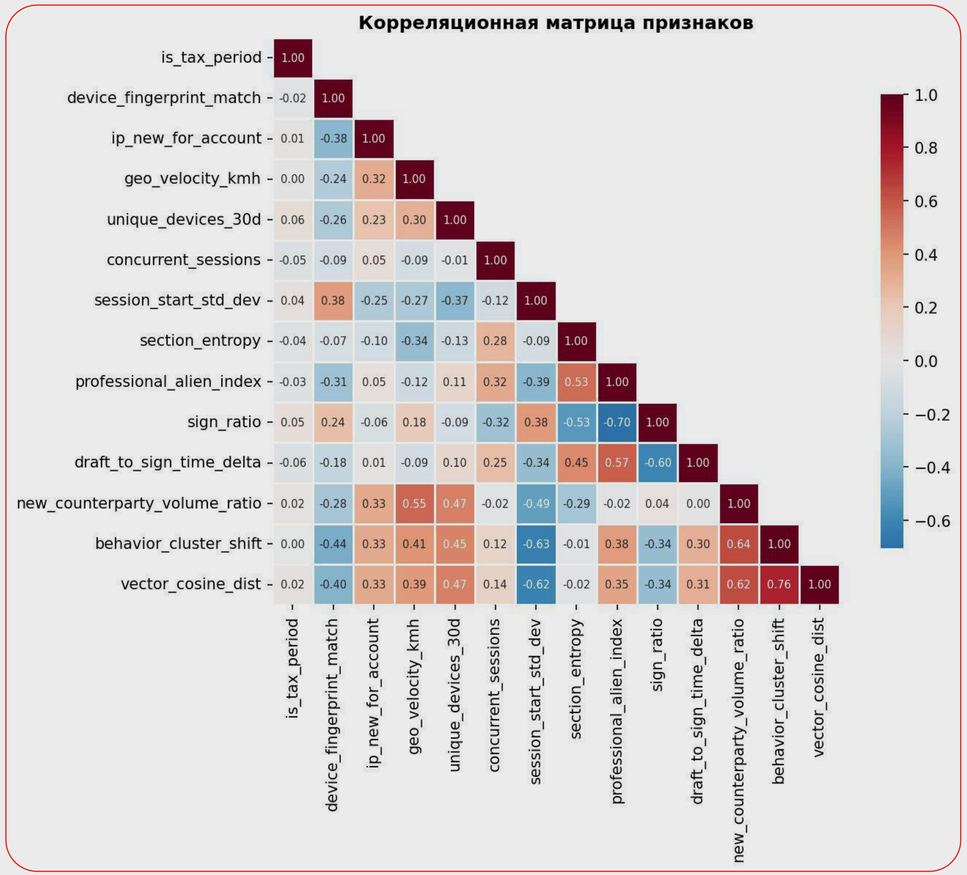
ML-модель — acc 93%

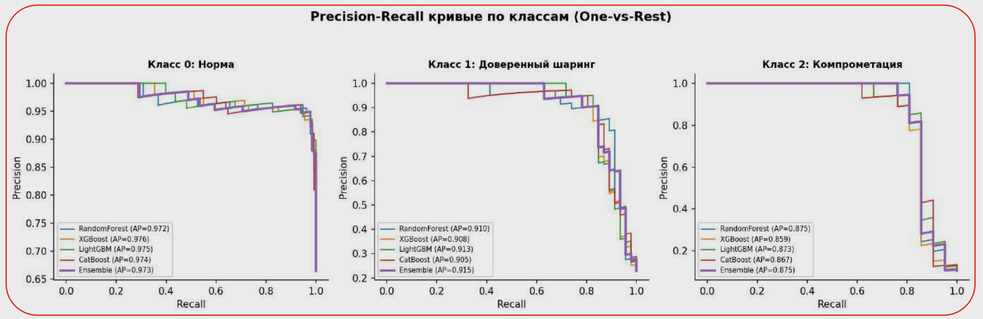

Сравнение моделей на тестовой выборке
Accuracy
F1-score (macro)
ROC-AUC
RandomForest
XGBoost
LightGBM
CatBoost
Ensemble
0.930
0.910
0.910
0.930
0.925
0.895
0.871
0.874
0.890
0.885
0.941
0.937
0.946
0.943
0.943

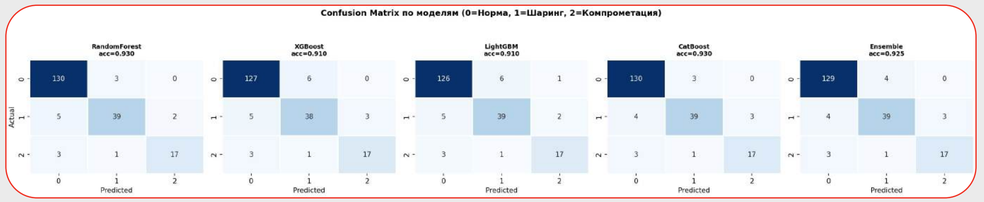

Holdout Test vs Cross-Validation — проверка переобучения
Holdout Test
5-Fold CV
Accuracy
RandomForest
XGBoost
LightGBM
CatBoost


Classification Report — Ensemble
Норма
Шаринг
Компрометация
0.949
0.970
0.959
0.886
0.848
0.867
0.850
0.810
0.829
precision
recall
f1-score


ROC-кривые по классам (One-vs-Rest)
Класс 0: Норма
Класс 1: Доверенный шаринг
Класс 2: Компрометация
TPR
FPR
RandomForest (AUC=0.959)
XGBoost (AUC=0.962)
LightGBM (AUC=0.962)
CatBoost (AUC=0.960)
Ensemble (AUC=0.959)
RandomForest (AUC=0.946)
XGBoost (AUC=0.939)
LightGBM (AUC=0.941)
CatBoost (AUC=0.948)
Ensemble (AUC=0.947)
RandomForest (AUC=0.918)
XGBoost (AUC=0.910)
LightGBM (AUC=0.935)
CatBoost (AUC=0.920)
Ensemble (AUC=0.924)


Корреляционная матрица признаков
is_tax_period
device_fingerprint_match
ip_new_for_account
geo_velocity_kmh
unique_devices_30d
concurrent_sessions
session_start_std_dev
section_entropy
professional_alien_index
sign_ratio
draft_to_sign_time_delta
new_counterparty_volume_ratio
behavior_cluster_shift
vector_cosine_dist


Precision-Recall кривые по классам (One-vs-Rest)
Класс 0: Норма
Класс 1: Доверенный шаринг
Класс 2: Компрометация
Precision
Recall
RandomForest (AP=0.972)
XGBoost (AP=0.976)
LightGBM (AP=0.975)
CatBoost (AP=0.974)
Ensemble (AP=0.973)
RandomForest (AP=0.910)
XGBoost (AP=0.908)
LightGBM (AP=0.913)
CatBoost (AP=0.905)
Ensemble (AP=0.915)
RandomForest (AP=0.875)
XGBoost (AP=0.859)
LightGBM (AP=0.873)
CatBoost (AP=0.867)
Ensemble (AP=0.875)


Confusion Matrix по моделям (0=Норма, 1=Шаринг, 2=Компрометация)
RandomForest acc=0.930
XGBoost acc=0.910
LightGBM acc=0.910
CatBoost acc=0.930
Ensemble acc=0.925
Actual
Predicted

Промпты

Привет, я участвую в кейс-чемпионате Cup IT.
Сейчас я на стадии "Исследуйте текущую ситуацию с предположительным шарингом учеток и сформируйте несколько типовых сценариев использования Альфа-Бизнеса, в которых возможен шаринг.", мне нужно составить полноценные сценарии, где используется шаринг учетки + роли, для которых определены списки задач, которые они выполняют, и наиболее важные вкладки на сайте, в которых они проводят свои основные функции и наибольшее количество времени.
Я хочу провести сильное исследование, которое будет иметь практическую направленность и реальные инсайты, на основе этих данных я хочу в будущем сгенерировать с помощью ИИ датасет, на котором будет обучаться модель выявления аномалий
Мы с тобой продуктовая команда, которая работает над реальным кейсом Альфа-бизнеса.
Ты Ты product manager Альфа-банка с огромным опытом, ты идеально понимаешь как устроен сервис Альфа-бизнес, а также схожие сервисы вдругих банках

Я хочу провести сильное исследование, которое будет иметь практическую направленность и реальные инсайты, в рамках которого создам ML модель в рамках Look-A-Like подхода. У меня уже есть два файла, в которых есть предположительные аватары пользователей с их характеристиками и сценариями, где используется шаринг учетки + роли, для которых определены списки задач, которые они выполняют, и наиболее важные вкладки на сайте, в которых они проводят свои основные функции и наибольшее количество времени, а также файл с возможными метриками для дата сета обучения модели. Сначла проведи веб ресёрч и пойми для чего используется альфа бизнес и помоги мне улучшить текузщий файл с цифровыми профилями, затем перейдём к формированию дата сета.

Теперь, как Data Scientist/ML Engineer помоги мне понять как лучше всего реализовать модель: она будет одна или мне стоит обучить несколько разных для разных целей(антифрод т.е выявление подозрительной активности, классификация профилей пользователя на основе поведенчесских характеристик) на одном датасете, который я вижу как сгенерированную тобой историю активности в гипотетической компании из 500+ строк с параметрами из подруженного ранее файла, улучшение которых ты также сейчас предложишь, чтобы обучнеие модели были наиболее качесвтенным и её можно было масштабировать на реальные данные. Из моделей я скорее всего буду использовать, следующие: CatBoost, LightGBM, или иные модели векторизации текстовых данных для релатзации Look-A-Like подохода. Что должно быть в ответе: .md файл с предложенными пармаметрами-стобцами датасета, что взять за целевую переменную, какие модели стоить использовать и почему, разбивать ли модель на разные стадии обучения или это всё модно реалтзовать за один алгоритм, который поакажет и фрод и классификацию пользователей по поведенчаескому признаку

Датасет

Привет! Я тебе скинул наш кейс-чемпионат. Проанализируй его. Наше решение к нему - собирать 42 разных метрики по 6 кластерам (поведенческие, временные, технические и тд), после этого под каждый аккаунт смотреть на векторизированную версию этих метрик. Если внутри одного аккаунта данные последовательны, то шэринга нет. После этого мы сравниваем каждую сессию с цифровым портретом пользователя, собранного из данных его активности за последние два месяца. Так мы каждую сессию можем классифицровать как 0 - владелец, 1 - шэринг, 2 - несанкционирвоанный доступ. Для 1 и 2 класса мы придумали гипотезы противодействия, включащие в себя плашки с рекомендацией завести аккаунт, возможность автоматически добавить в календарь запись напоминание создать аккаунт подчиненному, срочное сообщение если в аккаунт вошел злоумышленник с возможностью прервать сессию. Проанализируй наше решение и оцени его.

Я собрал синтетические данные, чтобы смоделировать процессы, которые хочу исследовать, описание датасета прикреплено. Однако, я упёрся в то, что модель идеально предсказывает синтетические данные - мне нужно, чтобы ты "испортил" мой датасет, внеся шумы, ошибки и персонализировал поведение пользователей в рамках отдельных повторяющихся аккаунтов, подправив харакетристики так, чтобы модель вела себя более естесственно. В ответе выдай новый датасет в формате .xlsx

Бонусный промпт (написан в 4 утра после ночи без сна):

более короткая версия и с главной сутью. В кейсе нам важно не ухудшить опыт пользовательского опыта